

TECNOLOGIA & APRENDIZAGEM

Inteligência Artificial e Educação

Profª Verônica da C. Silveira

dacostaveronica19@gmail.com



HISTÓRICO & FUNDAMENTOS

Um breve histórico

A jornada da inteligência artificial possui raízes profundas, fundamentadas em duas perguntas essenciais que acompanham a humanidade:

Ao longo da história, diferentes respostas moldaram nossa visão de mundo. A forma como respondemos a essas questões hoje define diretamente como concebemos e evoluímos a IA.

01

O que é inteligência?

A busca por definir, medir e compreender a natureza das capacidades cognitivas e da consciência.

02

Como a inteligência funciona?

A investigação dos processos biológicos e mecânicos que permitem o aprendizado, raciocínio e adaptação.

HISTÓRICO & FUNDAMENTOS

O que é inteligência?

Não existe uma única resposta para essa pergunta. De fato, ela foi objeto de investigação ao longo de toda a história do pensamento humano.

REFLEXÃO CENTRAL

"Apesar de difícil de definir, ter um norte conceitual é importante para avaliarmos até que ponto as ditas Inteligências Artificiais são de fato Inteligências."

HISTÓRICO & FUNDAMENTOS

Nous

A inteligência ontológico-intuitiva — o *nous*, ou intelecto — atravessa a filosofia grega em configurações distintas, cada uma ancorada num pensador que a formulou à sua maneira.



"A Escola de Atenas". Raffaello Sanzio (1511)

HISTÓRICO & FUNDAMENTOS

Anaxágoras

Propôs que o *nous* não é uma faculdade cognitiva, mas uma inteligência cósmica única, definida por não se mesclar com a matéria (*amixia*) e permanecer separada de tudo que ordena.

Essa separação permite ao *nous* atuar como causa motriz, introduzindo o movimento inicial na massa primordial e organizando o cosmos. A mente humana é a manifestação local dessa inteligência.



Anaxágoras. Detalhes do Afresco de Eduard Lebiezki (1888).
National and Kapodistrian University of Athens.

HISTÓRICO & FUNDAMENTOS

Aristóteles

Para Aristóteles (384-322 a.C.), o *nous* ocupa o topo da hierarquia cognitiva. É a faculdade que apreende de modo imediato os princípios indemonstráveis — as *archai* — sobre os quais se assenta todo conhecimento demonstrativo.

Esses princípios são "sempre verdadeiros" (*aei aletheis eisin*) precisamente por não dependerem de prova: eles são o ponto de partida, não a conclusão, de qualquer silogismo. O intelecto situa-se acima da ciência (*episteme*) e da sabedoria prática (*phronesis*).



Busto de Aristóteles. Cópia romana de uma escultura de Lísipo (330 a.C.)

HISTÓRICO & FUNDAMENTOS

A Inteligência Ontológica

Notamos que **Anaxágoras** e **Aristóteles** dão definições da inteligência ontológica que diferem das definições contemporâneas mais conhecidas, as quais se apegam fortemente ao seu sentido pragmático e utilitário.

Para estes pensadores clássicos, a verdadeira inteligência — ou intelecto — não é mera ferramenta adaptativa, mas sim algo **essencial e independente** do mundo material.



Visão Ontológica (Nous)

Princípio essencial, puro e não misturado com a matéria. Funciona de forma soberana e independente.

Visão Pragmática (Phronesis)

A sabedoria prática voltada à ação no mundo material e às contingências do cotidiano.

Questão para Reflexão

Debate

As definições de **Inteligência** que analisamos se encaixam no que você percebe enquanto **Inteligência Artificial**?



HISTÓRICO & EVOLUÇÃO

IA no Âmbito Computacional

Mesmo se adotarmos o princípio de que a inteligência é algo à parte da matéria, ela precisa de um **suporte material** para se manifestar: o cérebro. Esta é uma constatação anterior à própria informática.

O que a ciência da computação trouxe de novo foi a possibilidade de testar essa relação em **outro substrato**, abrindo caminho para duas vertentes históricas de implementação.

01 | Abordagem Física

Iniciada por McCulloch e Pitts (1943), busca copiar a **arquitetura do cérebro** e transpor essa infraestrutura física/lógica para as máquinas.

02 | Abordagem Simbólica

Defendida por Turing e McCarthy. A inteligência é **manipulação de símbolos**; o substrato físico não importa, apenas o processo formal.

Do Neurônio Formal ao Primeiro Limite (1943–1969)

1943

McCulloch-Pitts

Primeiro modelo formal do neurônio: soma sinais de entrada e compara o resultado a um valor de corte fixo.

1949

Hebb

Primeira regra de ajuste de conexões: o vínculo entre duas unidades se reforça quando ambas são ativadas em conjunto, repetidamente.

1957/1960

Perceptron (Rosenblatt)

Primeira unidade com pesos ajustáveis: compara a saída obtida com a esperada e corrige os pesos na direção do erro.

1969

Minsky e Papert

Demonstram que uma única camada de pesos não separa certos agrupamentos de dados (XOR). O limite é estrutural, não uma falha de treino.

A Revolução dos Dados e o Aprendizado de Máquina

Anos 1980 – Presente

1979–1983

ID3 (Iterative Dichotomiser 3)

Ross Quinlan desenvolve o algoritmo ID3: constrói árvores de decisão automaticamente a partir de bases de dados clínicos. Marca a transição de sistemas com regras escritas à mão para métodos orientados a dados.

1986

Retropropagação (Backpropagation)

Rumelhart, Hinton e Williams formalizam o método que ajusta os pesos de redes com múltiplas camadas, superando o limite geométrico identificado por Minsky e Papert em 1969. Em seguida, o sistema ALVINN (Autonomous Land Vehicle In a Neural Network) aplica essa técnica para dirigir veículos de forma autônoma.

1990 – presente

Era Moderna e Aprendizagem Profunda

Novas técnicas — SVM (Support Vector Machine) e Random Forests — consolidam o campo. Com hardware dedicado (NPU, unidade de processamento neural), grandes volumes de dados de treinamento e vitórias públicas — Deep Blue (1997), Watson (2011), AlphaGo/AlphaGo Zero (2016-2017) — o campo estabelece as bases para os modelos de linguagem atuais.

Consequência: o eixo do campo se desloca da tentativa de codificar regras à mão para a extração de padrões diretamente dos dados — condição que possibilita, décadas depois, o treinamento dos grandes modelos de linguagem atuais.

Da Fragmentação à Escala: LLMs e LMMs

Até recentemente, o campo era dominado pela IA Estreita (ANI — Artificial Narrow Intelligence): sistemas especializados em uma única tarefa mecânica, como classificar imagens ou tabular dados. O estado da arte atual passa a operar em duas vertentes que superam essa fragmentação.

LLM — Modelo de Linguagem de Larga Escala

Sigla de Large Language Model. Arquitetura autorregressiva profunda — gera cada elemento da sequência a partir dos elementos anteriores (ex.: GPT-3, Generative Pre-trained Transformer). Processa linguagem natural (NLP, Natural Language Processing) calculando, a cada passo, a palavra estatisticamente mais provável de continuar o texto.

LMM — Modelo Multimodal de Larga Escala

Sigla de Large Multimodal Model. Processa mais de um tipo de dado na mesma arquitetura — texto e imagem, por exemplo. O Wu Dao 2.0, com 1,75 trilhão de parâmetros ajustáveis, unifica dois campos antes separados: visão computacional e processamento de linguagem.

Consequência: a separação entre processar texto e processar imagem deixa de ser uma fronteira estrutural do sistema — passa a ser apenas o tipo de dado de entrada.

O Que Esses Modelos Fazem

Diferente dos Sistemas Especialistas dos anos 1970-80, que dependiam de regras fixas do tipo 'se isto, então aquilo', esses modelos operam diretamente sobre dados não estruturados: texto, imagem, áudio e vídeo.

Tradução e Geração Transmídia

Converte descrições textuais em imagens, ou interpreta cenas visuais para gerar relatórios em texto — mapeando a correspondência estatística entre os dois tipos de dado.

Simulação de Raciocínio Heurístico

Gera sequências de texto que reproduzem padrões de argumentação presentes nos dados de treino, sem possuir consciência ontológica do conteúdo produzido. Auxilia em programação e análise de texto.

Simulação Conversacional

Sistemas como o Google Duplex sustentam trocas verbais dinâmicas com pessoas, calculando a resposta mais adequada ao contexto para executar tarefas cotidianas, como agendar um serviço.

Gêmeos Digitais Cognitivos (CDT)

Sigla de Cognitive Digital Twin. Filtram volumes de dados acadêmicos ou corporativos e apontam correlações estatísticas que passariam despercebidas na análise manual.

Como Operam: a Arquitetura Transformer

A base técnica das LLMs e LMMs é a arquitetura Transformer, apresentada em 2017 no artigo 'Attention is All You Need'. Ela substitui o processamento sequencial por um mecanismo de comparação paralela: a auto-atenção (self-attention).

Antes: Processamento Sequencial

Redes Neurais Recorrentes (RNN) processavam a informação palavra por palavra, em ordem, carregando o contexto acumulado adiante. Cada etapa dependia da anterior, o que limitava a velocidade e a capacidade de relacionar palavras distantes entre si na mesma frase.

Transformer: Auto-Atenção

Cada elemento da sequência — palavra ou pixel — é comparado simultaneamente com todos os demais. O sistema calcula, para cada par, um peso relacional que indica a força dessa relação, independente da distância entre eles. Essa comparação paralela identifica dependências de longo alcance.

Consequência: a paralelização reduz o tempo de processamento e permite treinar modelos em volumes de dados antes inviáveis.

Como Operam: Parâmetros e Treinamento

Uma rede neural profunda é, estruturalmente, um conjunto gigantesco de valores numéricos ajustáveis — os parâmetros, ou pesos. O tamanho do modelo determina o limite superior do que ele pode armazenar como padrão.

1 — Parametrização

O modelo inicia com um conjunto de pesos, atribuídos inicialmente de forma aleatória. Cada peso representa a força de uma conexão entre unidades da rede.

2 — Cálculo do Erro

A cada exemplo de treino, o sistema compara sua saída com a saída esperada e calcula a diferença entre as duas — um valor numérico chamado função de perda (loss function).

3 — Ajuste dos Pesos

Por retropropagação e gradiente descendente, cada peso é corrigido na direção que reduz o erro. Repetido bilhões de vezes, o processo converge para o conjunto de pesos que minimiza o erro médio.

Consequência: o resultado é a convergência progressiva dos parâmetros para o ponto de menor erro estatístico na previsão do próximo elemento da sequência. Não há, nesse cálculo, nenhum correlato do que chamamos de pensamento consciente.

Indução e Generalização

O Que Não Ocorre

O modelo não armazena cópias literais dos textos ou imagens de treino, como um arquivo guardado em uma pasta. A capacidade do sistema não depende de reencontrar situações idênticas às já vistas anteriormente.

O Que Ocorre: Extração de Regularidades

Já nos primórdios da computação, Marvin Minsky descrevia que um sistema de aprendizado útil precisa extrair regularidades dos registros passados, em vez de depender da recorrência literal dessas situações. LLMs e LMMs aplicam esse princípio em escala: extraem padrões estatísticos do conjunto de treino e os recombina para gerar respostas plausíveis diante de entradas nunca vistas antes.

Consequência: a qualidade de uma resposta nova depende da regularidade estatística capturada durante o treino — não de uma correspondência exata com algum exemplo específico armazenado.

Encruzilhada Técnica e Filosófica

Caixa-Preta e XAI

A complexidade dimensional de redes com trilhões de parâmetros torna a lógica interna do sistema inacessível à inspeção direta, mesmo com sua eficácia mensurável. Disso decorre a urgência da IA Explicável — XAI, Explainable AI: métodos que tornem esse funcionamento interno auditável.

Humano no Circuito (HITL)

Síglia de Human-in-the-Loop. Descreve a integração operacional entre pessoas e sistema: humanos permanecem responsáveis por navegar dados não estruturados e definir o propósito (telos) da tarefa; o sistema executa a análise de grandes volumes de dados estruturados em velocidade muito superior.

ANI e o Limite Atual

O campo permanece hoje no estágio da IA Estreita (ANI), ainda que operando em escala massiva. Essa escala reduz a distância entre a simulação técnica (techne) de tarefas específicas e um comportamento adaptativo mais geral — sem configurar, tecnicamente, a Inteligência Artificial Geral (AGI).

Consequência: a discussão sobre esses sistemas pertence tanto à engenharia — como reduzir o erro do modelo — quanto à filosofia: o que, exatamente, esse processo calcula ao produzir algo indistinguível da escrita humana.

Mas é inteligência?

Alan Turing — O Teste Operacional

Alan Mathison Turing (1912–1954), matemático britânico considerado um dos fundadores da ciência da computação, evita definir “pensar”.

Em vez de uma definição conceitual, propõe um teste operacional: o Jogo da Imitação. Um avaliador humano conversa, por escrito, com um humano e com uma máquina, sem saber qual é qual. Se não consegue distingui-los de forma confiável, a máquina passa no teste.

Para Turing, inteligência é a capacidade de simular o comportamento conversacional humano a ponto de enganar esse avaliador.

NA PRÓPRIA VOZ

“Um ligeiro desvio em relação ao comportamento totalmente disciplinado envolvido na computação clássica.”

Para Turing, a marca da inteligência não é a rigidez de uma regra bem seguida — é a imprevisibilidade dentro de um sistema disciplinado.

Contraponto: para Aristóteles, o nous apreende princípios “sempre verdadeiros” — archai fixos, invariáveis. O oposto de qualquer desvio.

Mas é inteligência?

Marvin Minsky — O “Efeito IA”

Marvin Lee Minsky (1927–2016), cofundador do laboratório de Inteligência Artificial do MIT, oferece uma definição deliberadamente provocativa de inteligência.

Na prática, define a IA como o esforço de capacitar máquinas a realizar tarefas que exigiriam inteligência se fossem feitas por um ser humano.

Concentra seu trabalho em métodos heurísticos — estratégias de tentativa e ajuste para resolver problemas complexos, sem uma fórmula garantida de sucesso.

Consequência: sob essa lógica, a pergunta “isso é inteligência?” nunca teria resposta estável — ela se moveria sempre um passo à frente de qualquer explicação disponível.

NA PRÓPRIA VOZ

“O complexo de performances que nós respeitamos, mas que ainda não compreendemos.”

Se compreender o mecanismo dissolve o respeito, qualquer capacidade explicada tecnicamente deixaria de contar como inteligência — o chamado “efeito IA”.

Mas é inteligência?

Os Pioneiros de Dartmouth — A Premissa Fundadora

John McCarthy (Dartmouth College), Marvin Minsky (então em Harvard), Nathaniel Rochester (IBM) e Claude Elwood Shannon (Laboratórios Bell) organizaram, em 1956, o workshop de verão em Dartmouth College.

O evento é amplamente considerado o marco fundador da Inteligência Artificial como campo de pesquisa organizado e batizado — foi ali que o termo “inteligência artificial” foi usado publicamente pela primeira vez.

A PREMISSE FUNDADORA (1955)

“Cada aspecto do aprendizado (...) pode, em princípio, ser descrito com precisão suficiente para que uma máquina seja feita para simulá-lo.”

A palavra decisiva é simular. O objetivo declarado nunca foi reproduzir o *nous* — foi produzir seu comportamento observável.

Nota: essa premissa, escrita para justificar um financiamento de verão, tornou-se o documento fundador de um campo de pesquisa inteiro.

Mas é inteligência?

Confronto: Do Nous às Definições Operacionais

Resposta Operacional

Turing, Minsky e os pioneiros de Dartmouth respondem à mesma pergunta prática: essa máquina desempenha a tarefa que chamaríamos de inteligente se um humano a realizasse? Nenhum define o que a inteligência é — todos delimitam o que ela faz, ou o que dela se espera.

Pergunta Ontológica

Anaxágoras e Aristóteles perguntavam se existiria um princípio à parte da matéria, não misturado a ela — o nous — que a inteligência artificial precisaria replicar. Nenhuma definição contemporânea responde a essa pergunta. Todas a substituem por outra, mais tratável.

Uma resposta afirmativa à pergunta operacional não implica nada sobre a pergunta ontológica — nem a nega, nem a confirma. Ela permanece em aberto, como permaneceu ao longo de toda a história aqui narrada.

Para debate: *uma máquina que engana o Jogo da Imitação é inteligente — ou apenas parece?*

Parte II

Inteligência Artificial e Educação no Brasil



Referências

Bibliografia

ADIDI, Dokpesi Timothy. Aristotle's concept of telos and artificial intelligence: exploring the relevance of classical philosophy to contemporary AI development. *AMAMIHE: Journal of Applied Philosophy*, Imo, v. 22, n. 3, p. 60-67, 2024. ISSN: 1597-0779. DOI: 10.13140/RG.2.2.30799.70560.

CAMEROTTO, Alberto. ΑΠΙΣΤΟΣ ΑΧΑΙΩΝ. La parola libera di Achille. La Metis di Atena. In: CASSAN, Melania; CASTELLANI, Barbara; MASI, Francesca (ed.). *Episteme e Ratio*. Roma: Tab edizioni, 2025. p. 47-70.

CATTANEI, Elisabetta. Logoi arcaici. Le matematiche antiche fra esattezza e approssimazione. In: CASSAN, Melania; CASTELLANI, Barbara; MASI, Francesca (ed.). *Episteme e Ratio*. Roma: Tab edizioni, 2025. p. 157-172.

FERMANI, Arianna. Ruoli e limiti dell'ἐπιστήμη nell'Etica aristotelica. In: CASSAN, Melania; CASTELLANI, Barbara; MASI, Francesca (ed.). *Episteme e Ratio*. Roma: Tab edizioni, 2025. p. 229-246.

GOURINAT, Jean-Baptiste. Come un ragno al centro della sua ragnatela. Aspetti della costituzione dell'anima stoica e delle sue implicazioni epistemologiche ed etiche. In: CASSAN, Melania; CASTELLANI, Barbara; MASI, Francesca (ed.). *Episteme e Ratio*. Roma: Tab edizioni, 2025. p. 285-306.

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Iker. La lex come ratio summa nel *De legibus* di Cicerone. In: CASSAN, Melania; CASTELLANI, Barbara; MASI, Francesca (ed.). *Episteme e Ratio*. Roma: Tab edizioni, 2025. p. 363-382.

MCCARTHY, John et al. A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence, August 31, 1955. *AI Magazine*, [S. l.], v. 27, n. 4, p. 12-14, 2006.

MCCULLOCH, Warren S.; PITTS, Walter. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *The Bulletin of Mathematical Biophysics*, [S. l.], v. 5, n. 4, p. 115-133, 1943.

NATALI, Carlo. Hoti e dioti nell'etica di Aristotele. In: CASSAN, Melania; CASTELLANI, Barbara; MASI, Francesca (ed.). *Episteme e Ratio*. Roma: Tab edizioni, 2025. p. 247-264.

NEWELL, Allen; SIMON, Herbert A. Computer science as empirical inquiry: symbols and search. *Communications of the ACM*, New York, v. 19, n. 3, p. 113-126, 1976.

SPANIO, Davide. Episteme tes aletheias. Il contributo dei Pluralisti, dopo Parmenide. In: CASSAN, Melania; CASTELLANI, Barbara; MASI, Francesca (ed.). *Episteme e Ratio*. Roma: Tab edizioni, 2025. p. 71-92.

TURING, Alan M. Computing machinery and intelligence. *Mind*, Oxford, v. 59, n. 236, p. 433-460, 1950.

VASWANI, Ashish et al. Attention Is All You Need. In: 31st Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017), 2017, Long Beach, CA, USA. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>. Acesso em: 21 ago. 2026.

WOLEŃSKI, Jan. Aletheia in Greek thought until Aristotle. *Annals of Pure and Applied Logic*, Amsterdam, v. v. 127, n. 1-3, p. 339-360, 2004. DOI: [link removed].